



ACOPLAMENTO DINÂMICO DE ROTORES ENGRENADOS

Murillo Alvaro Borges de Sousa¹, Jessica Guarato de Freitas Santos¹, Aldemir Aparecido Cavallini Jr.¹, Valder Steffen Jr.¹,

¹ Universidade Federal de Uberlândia (UFU)- Av. João Naves de Ávila, 2121- Santa Mônica, Uberlândia- MG, 38408-100

murilloabs@ufu.br; jessica.guarato@ufu.br; aacjunior@ufu.br; vsteffen@ufu.br

INTRODUÇÃO

Engrenagens transmitem a energia mecânica de motores para diversos equipamentos, como turbomáquinas e geradores, por meio de caixas de transmissão (Sousa, 2026). Estas são compostas por eixos contendo engrenagens cilíndricas ou cônicas, de dentes retos ou helicoidais.

Devido aos esforços gerados, a modelagem de sistemas rotativos é essencial para o estudo seguro destes equipamentos (Friswell et al., 2010). Assim, modelar adequadamente o engrenamento e o acoplamento elástico torna-se imprescindível para análises coerentes da dinâmica de rotores acoplados.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A metodologia de acoplamento adotada baseia-se nos trabalhos de Stringer (2008); Kaplan et al. (2013, 2015). Para o movimento conjunto, acoplam-se as matrizes nos nós de cada engrenagem (i e j), reescrevendo a equação de movimento para contemplar as propriedades de ambos os rotores.

$$[M]\{\ddot{q}(t)\} + ([C] + \Omega[G])\{\dot{q}(t)\} + ([K] + [K_{mesh}])\{q(t)\} = \{F(t)\}$$

A rigidez de acoplamento $[K_{mesh}]$ atua na direção da linha de ação, não na linha entre centros. As submatrizes (K_{ii} , K_{jj} , K_{ij} e K_{ji}) seguem a formulação detalhada (Stringer, 2008). A formulação completa da matriz de rigidez contempla o ângulo de pressão normal, o ângulo de hélice, o ângulo de posição entre as duas engrenagens e os raios de base de ambas. A matriz é apresentada de forma completa no trabalho.

$$[K_{mesh}] \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix} = K_g \begin{bmatrix} [K_{ii}] & [K_{ij}] \\ [K_{ji}] & [K_{jj}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_i \\ q_j \end{Bmatrix}$$

A rigidez do engrenamento na linha de ação (K_g) é calculada assumindo que a flexibilidade dos dentes predomina sobre a do corpo da engrenagem, onde c é a razão de contato, w a largura dos dentes e E_1 , E_2 os módulos de elasticidade (Kaplan et al., 2015).

$$K_g = \frac{cwE_1E_2}{9(E_1 + E_2)}$$

METODOLOGIA

Foi desenvolvido um modelo computacional com nós de seis graus de liberdade para simular rotores acoplados. O sistema consiste em dois rotores de aço (Rotor 1 motriz, Rotor 2 movido), engrenados através de engrenagens helicoidais com 25° de inclinação, detalhados na Tabela 1.

Para avaliar a resposta, aplicou-se um desbalanceamento de 0,005 kg.m na Engrenagem 1, atuando como excitação harmônica. A simulação integrou 0,5 segundos, mantendo rotação constante no rotor motriz.

Tabela 1: Resumo dos Parâmetros Físicos e de Simulação

Subsistema	Parâmetro	Rotor 1 (Motriz)	Rotor 2 (Movido)
Eixos	Material	Aço (Padrão ROSS)	
	Comprimento Total	0,5 m	0,5 m
	Diâmetro Externo	0,05 m	0,05 m
	Diâmetro Interno	0,0 m (Maciço)	0,0 m (Maciço)
Engrenagens	Nó de Posicionamento	Nó 1	Nó 1
	Número de Dentes (Z)	30	60
	Diâmetro Primitivo (d_p)	0,15 m	0,30 m
	Largura do Dente (b)	0,04 m	0,04 m
	Ângulo de Pressão (α)	20°	
	Ângulo de Hélice (β)	25°	
Mancais	Rigidez (K_{xx} , K_{yy} , K_{zz})	10^7 , $1,5 \times 10^7$, 10^7 N/m	
	Amortecimento (C_{xx} , C_{yy} , C_{zz})	500, 800, 500 N.s/m	
MultiRotor	Nós Acoplados	Nó 1 (Rotor 1) ↔ Nó 1 (Rotor 2)	
	Ângulo de Orientação	0,0 rad (Alinhamento Horizontal)	
Desbalanceamento	Magnitude	0,005 kg.m	-
	Local de Aplicação	Engrenagem 1	-
Simulação	Rotação de Operação	300 rad/s (~ 2865 RPM no Rotor 1)	
	Tempo Total / Discret.	0,5 s / 1000 passos	

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 apresenta a resposta vibratória em regime permanente (de 0,35 a 0,50 segundos) . A análise das respostas translacionais (X e Y) evidencia o acoplamento entre os rotores. A excitação gerada pelo desbalanceamento na motriz é transmitida à Engrenagem 2 pela linha de ação.

O resultado mais relevante habilitado por esta formulação ocorre no deslocamento z . Devido ao ângulo de hélice ($\beta = 25^\circ$), surge um componente de força axial durante o contato, gerando vibrações acopladas que não ocorreriam em dentes retos.

As respostas rotacionais e torcionais (R_x , R_y e R_z) evidenciam o forte acoplamento dinâmico entre os eixos. Um comportamento de destaque ocorre em R_x , onde as duas engrenagens oscilam em fase. Esse sincronismo decorre pelo fato da engrenagem 2 estar posicionada ao longo do eixo x , com relação à engrenagem 1. Caso o posicionamento do Rotor 2 fosse na posição y a variável R_y que estaria em fase. Além disso, nota-se que o rotor movido vibra de forma mais lenta, o que é totalmente coerente com sua velocidade de rotação reduzida pela metade, validando a relação de transmissão do sistema ($Z1/Z2 = 0,5$).

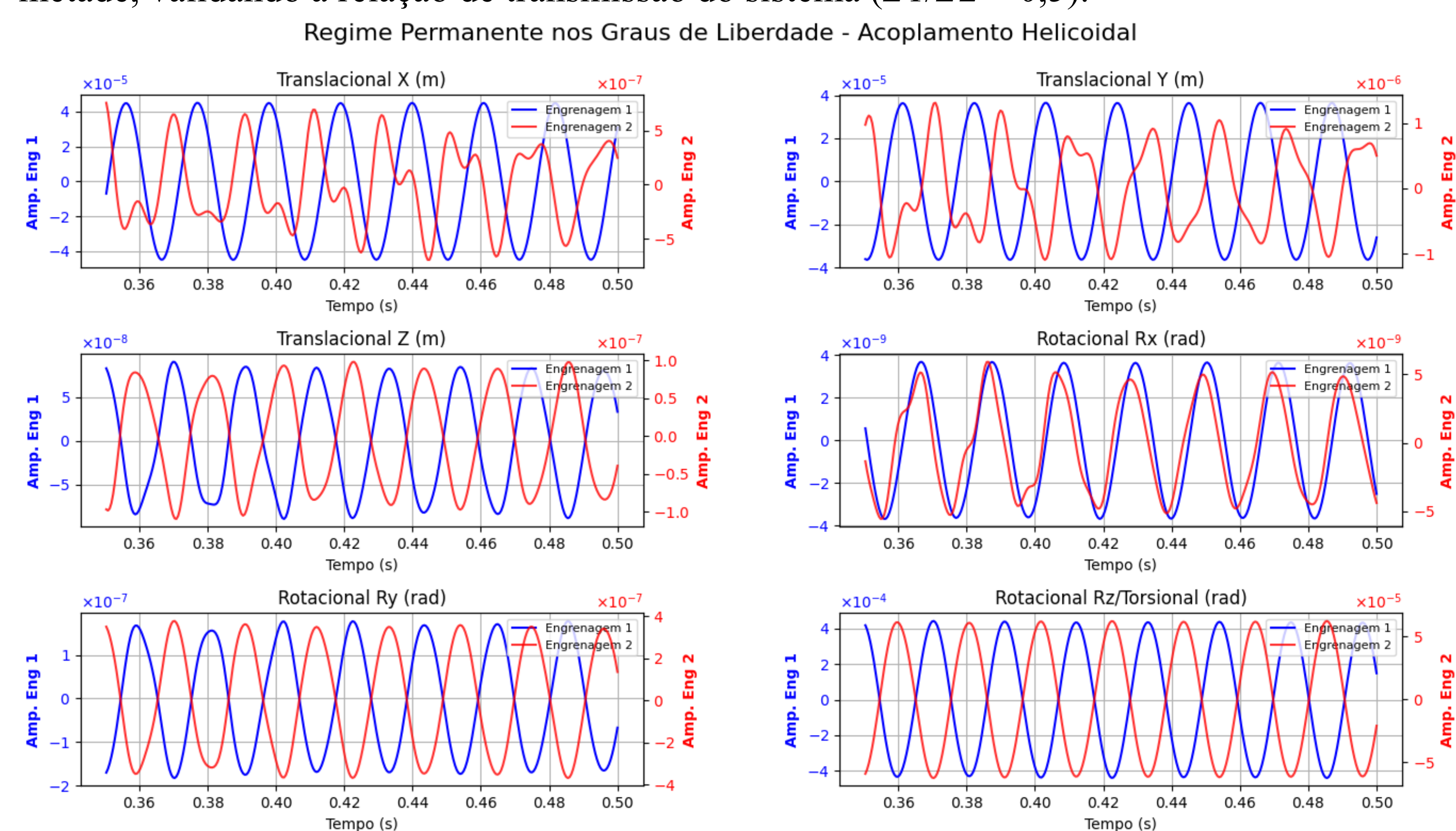


Figura 1: Resposta vibratória nos seis graus de liberdade para as engrenagens acopladas.

CONCLUSÃO

A formulação matricial com nós de seis graus de liberdade demonstrou ser capaz de realizar o acoplamento dinâmico por engrenagens helicoidais. Os resultados comprovaram a propagação da excitação primária, com destaque para a captura das vibrações axiais inerentes a perfis helicoidais. A transferência integrada de forças (radiais, axiais e momentos torsores) utilizada no modelo presente software ROSS é uma ferramenta confiável para análise de projetos em caixas de transmissão.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem às agências CNPq, FAPEMIG, CAPES-Proex e INCT-EIE pelo financiamento do estudo e pelo apoio técnico e financeiro da Petrobras no projeto de Inteligência Artificial para máquinas rotativas.

REFERÊNCIAS

- Friswell, M.I., Penny, J.E., Garvey, S.D. e Lees, A.W., 2010. Dynamics of rotating machines. Cambridge University Press, New York. ISBN 9780511780509. URL <https://doi.org/10.1017/CBO9780511780509>.
- Kaplan, J., Dousti, s., Allaire, P., Nichols, B., Dimond, T. e Untaroiu, A., 2013. “Rotor dynamic modeling of gears and geared systems”. Proceedings of the ASME Turbo Expo, Vol. 7. doi: 10.1115/GT2013-94654.
- Kaplan, J.A., Fittro, R.L., Untaroiu, A. e Wood, H.G., 2015. “Non-linear time-transient rotor dynamic analyses of geared systems”. URL <https://doi.org/10.1115/GT2015-43481>. Paper No: GT2015-43481.
- Kaplan, J.A., 2012. Gearbox Dynamics in the Modeling of Rotating Machinery. Master of science thesis, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Lalanne, M. e Ferraris, G., 1998. Rotordynamics Prediction in Engineering.pdf. Wiley.
- Santos, J.G.d.F., da Costa, V.T., Junior, A.A.C., Silva, R.T. e Ritto, T.G., 2025. “An open-source software for rotordynamics”. In Proceedings of the XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics- DINAME 2025.
- Sousa, M.A.B.d., 2026. Implementação de modelo de folga de backlash dinâmico em engrenagens para análise de dinâmica de rotação. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. URL <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49301>.
- Stringer, D.B., 2008. Geared Rotor Dynamic Methodologies for Advancing Prognostic Modeling Capabilities in Rotary Wing Transmission Systems. Dissertation, University of Virginia, Charlottesville, VA.
- Timbó, R., Martins, R., Bachmann, G., Rangel, F., Mota, J., Valério, J. e Ritto, T.G., 2020. “Ross- rotordynamic open source software”. Journal of Open Source Software, Vol. 5, No. 48, p. 2120. doi: 10.21105/joss.02120. URL <https://doi.org/10.21105/joss.02120>.